



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА**

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Технологические основы интернета вещей»

Практические работы №9-12

Студенты группы *ИКБО-50-23, Астахов С.П.,
Бурыхин И.Е., Враженко Д.О.*

(подпись)

Старший
преподаватель *Образцов Владимир Михайлович*

(подпись)

Отчет представлен «__»_____2025г.

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 – ЗНАКОМСТВО С ОБЛАЧНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ IOT — СОЗДАНИЕ МОДЕЛЕЙ И ОБЪЕКТОВ.....	3
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 – УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ ПРИ ПОМОЩИ ПЛАТФОРМ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ.....	6
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 – РЕАКЦИИ ПЛАТФОРМ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ НА ПРИХОДЯЩИЕ ДАННЫЕ.....	11
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 – ОТПРАВКА ОПОВЕЩЕНИЙ ОТ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	15
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	17

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 – ЗНАКОМСТВО С ОБЛАЧНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ IOT — СОЗДАНИЕ МОДЕЛЕЙ И ОБЪЕКТОВ

Цель работы:

Освоить принципы работы с облачной IoT-платформой Rightech IoT Cloud; научиться создавать модели и объекты устройств; освоить передачу данных по протоколу MQTT; настроить виртуальные устройства согласно варианту задания.

Ход работы:

1. Регистрация на платформе Rightech IoT Cloud

Была выполнена регистрация на платформе по адресу <https://dev.rightech.io> и создана учетная запись (рис. 1)

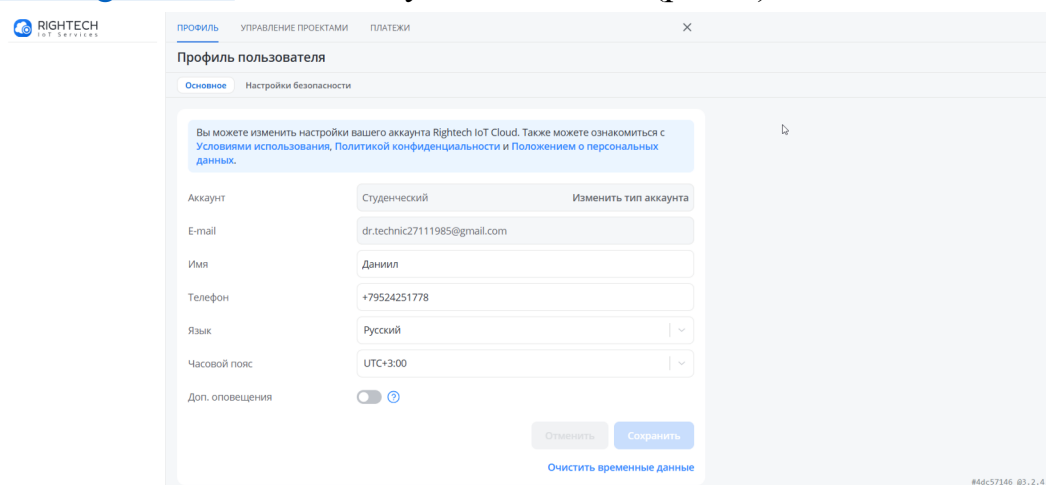


Рисунок 1 – Личный кабинет Rightech IoT Cloud

2. Создание модели устройства для варианта 4

Для варианта 4 (датчик движения, датчик температуры, датчик напряжения) была создана модель со следующими параметрами (рис. 2):

- Имя модели: "MQTT - Модель вариант 4 (Движение, Температура, Напряжение)"
- Шаблон: MQTT
- Структура модели:
 - Датчик температуры (temperature) - числовой тип, единица измерения °C
 - Датчик движения (motion) - логический тип
 - Датчик напряжения (voltage) - числовой тип, единица измерения V

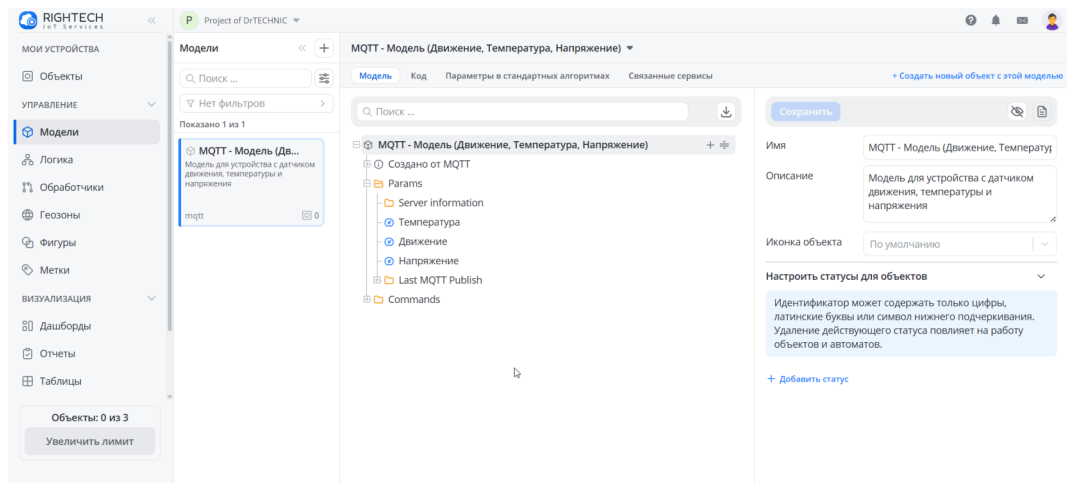


Рисунок 2 – Древоподобная структура модели

3. Создание объекта (виртуального устройства)

На основе созданной модели был создан объект (рис. 3):

- Имя объекта: "Устройство вариант 4 - Движение, Температура, Напряжение"
- Client ID: mqtt-dr_technic27111985-fmlj1u

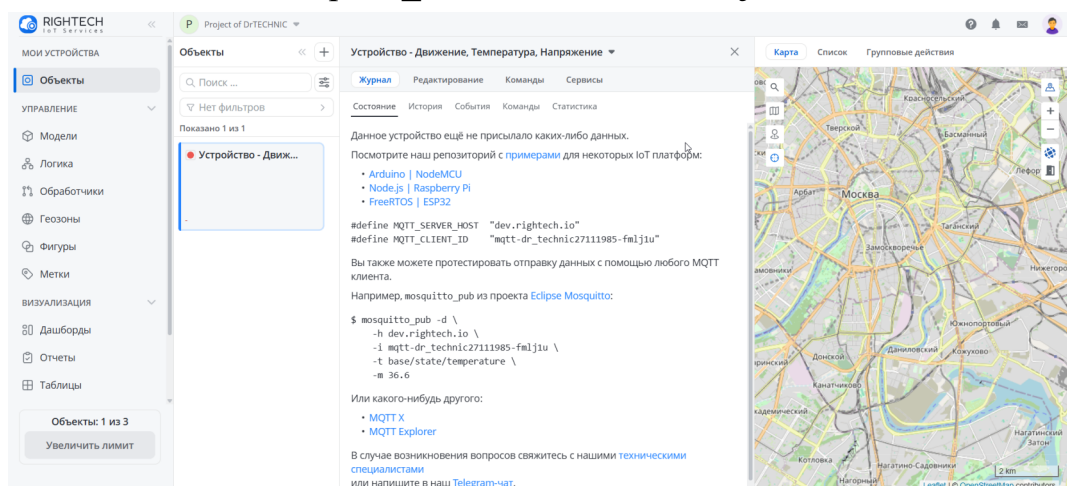


Рисунок 3 – Список объектов

4. Настройка и установка MQTT-клиента

В среде WSL Ubuntu была установлена утилита Mosquitto:

Листинг 1: Установка mosquitto

```
sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
```

5. Отправка тестовых данных и проверка результатов

Были отправлены тестовые данные с использованием утилиты mosquitto_pub и сразу проверена их корректность в облачной платформе (рис 4):

Листинг 2: Тестовые данные

```
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-fmlj1u -t base/state/temperature -m "23.5"
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-fmlj1u -t
```

```
base/state/motion -m "true"
```

```
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-fmlj1u -t  
base/state/voltage -m "3.8"
```

The image shows the Rightech IoT Services web interface and a terminal window. The web interface displays the 'Журнал' (Log) for a device named 'Устройство - Движ...'. The log shows a single entry at 18:08:45. The terminal window shows the setup of librap0:amd64 (7.6.g-23) and mosquitto (2.0.18-1build3) on a Raspberry Pi. It also shows the execution of the command `mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-fmlj1u -t base/state/temperature -m "25"` and the resulting output.

Скриншот веб-интерфейса RIGHTECH IoT SERVICES. В центре экрана отображается журнал данных для устройства 'Устройство - Движ...'. В левом меню видны различные функции: МОИ УСТРОЙСТВА, Объекты, Управление, Модели, Логика, Обработки, Геозоны, Фигуры, Метки, Визуализация, Дашборды, Отчеты, Таблицы. В правой части экрана отображаются параметры устройства: Система информации (Онлайн: Да, Время сервера: 16.11.2025 18:08:45, Модель: MQTT - Модель (Движ...)), Params (Температура: 25 °C Min, Движение: [] -, Напряжение: -), Last MQTT Publish (Topic: base/state/temperature, Payload: 25). В правом нижнем углу виден фрагмент карты.

Скриншот терминала, показывающий установку и запуск mosquitto. Команды и вывод:

```
Setting up librap0:amd64 (7.6.g-23) ...  
Setting up libdt2:amd64 (2.18.10-10) ...  
Setting up mosquitto (2.0.18-1build3) ...  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mosquitto.service → /usr/lib/systemd/system/mosquitto.service.  
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...  
...  
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.5) ...  
wra@MSI:~$ mosquitto_pub --version  
mosquitto_sub --version  
mosquitto_pub version 2.0.18 running on libmosquitto 2.0.18.  
mosquitto_sub version 2.0.18 running on libmosquitto 2.0.18.  
wra@MSI:~$ mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-fmlj1u -t base/state/temperature -m "25"  
wra@MSI:~$
```

Рисунок 4 – Журнал полученных данных

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 – УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ ПРИ ПОМОЩИ ПЛАТФОРМ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Ход работы:

1. Создание модели

Для практической работы №10 для варианта 4 (включение и выключение вентилятора по температуре, изменение цвета диодной ленты по датчику влажности) была создана модель со следующими параметрами (рис. 5):

- Имя модели: "Модель ПР10 Вариант 4 - Управление"
- Шаблон: MQTT
- Описание: "Модель для управления вентилятором по температуре и цветом ленты по влажности"
- Структура модели:
 - Датчик температуры (temperature) - числовой тип, единица измерения °C
 - Датчик влажности (humidity) - числовой тип, единица измерения %
 - Состояние вентилятора (fan_state) - логический тип
 - Цвет ленты (led_color) - строковый тип
- Команды управления:
 - Включить вентилятор (fan_on) - отправка "1" в топик base/control/fan
 - Выключить вентилятор (fan_off) - отправка "0" в топик base/control/fan
 - Зеленый цвет ленты (led_green) - отправка "green" в топик base/control/led
 - Синий цвет ленты (led_blue) - отправка "blue" в топик base/control/led

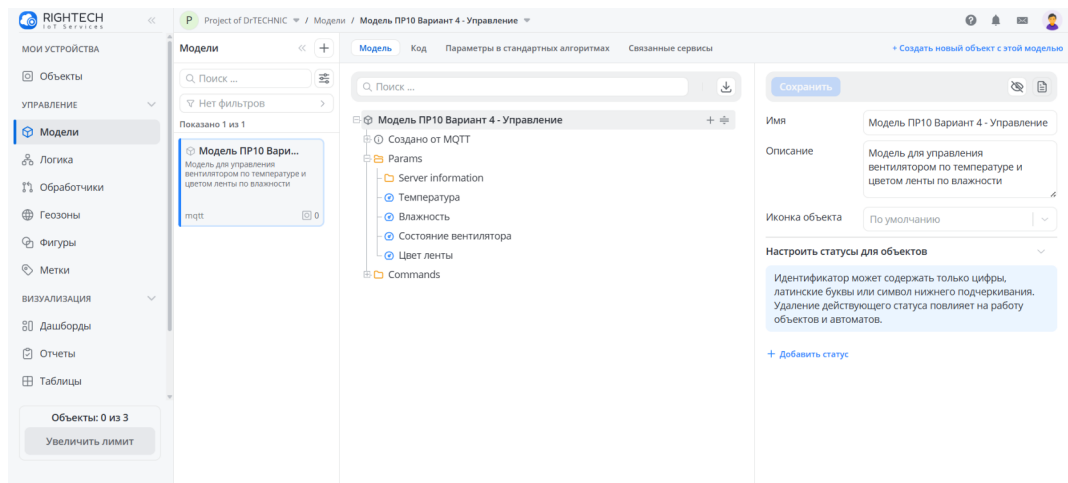


Рисунок 5 – Созданная модель

2. Создание объекта

На основе созданной модели был создан объект (рис. 3):

- Имя объекта: "Устройство вариант 4 - Движение, Температура, Напряжение"
- Client ID: mqtt-dr_technic27111985-7kdln1

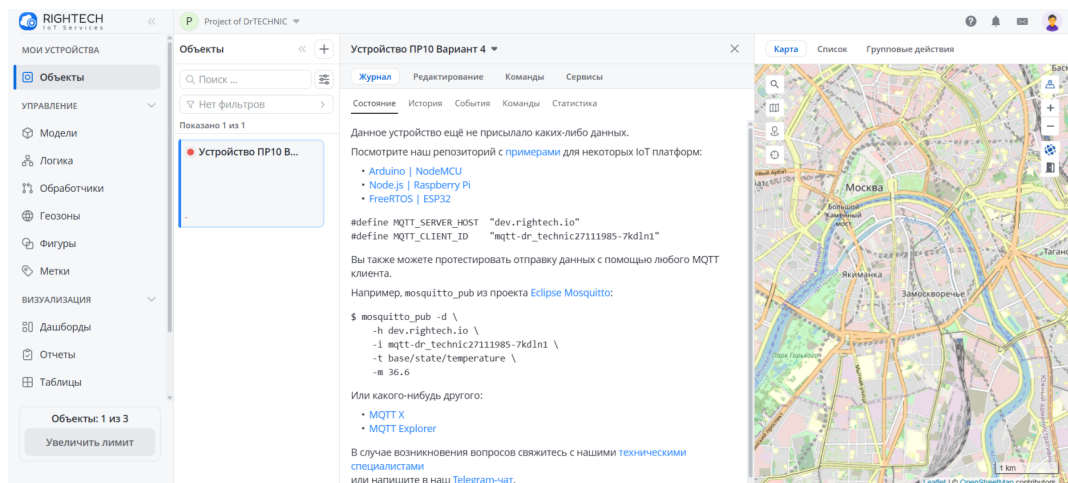


Рисунок 6 – Созданный объект

3. Создание автомата 1 - Управление вентилятором по температуре

Для реализации сценария «Включение и выключение вентилятора по температуре» был создан автомат с двумя состояниями: «Ожидание» и «Охлаждение» (рис. 7).

Логика работы:

- При температуре выше 28°C система переходит в состояние «Охлаждение» и включает вентилятор
- При температуре 25°C или ниже система возвращается в состояние «Ожидание» и выключает вентилятор

- Гистерезис в 3°C предотвращает частое переключение вентилятора при колебаниях температуры вокруг граничного значения

Настройки переходов:

- Переход «Ожидание - Охлаждение»: $\text{temperature} > 28$
- Переход «Охлаждение - Ожидание»: $\text{temperature} \leq 25$

Действия в состояниях:

- Вход в «Охлаждение»: установка $\text{fan-state} = \text{true}$
- Вход в «Ожидание»: установка $\text{fan-state} = \text{false}$

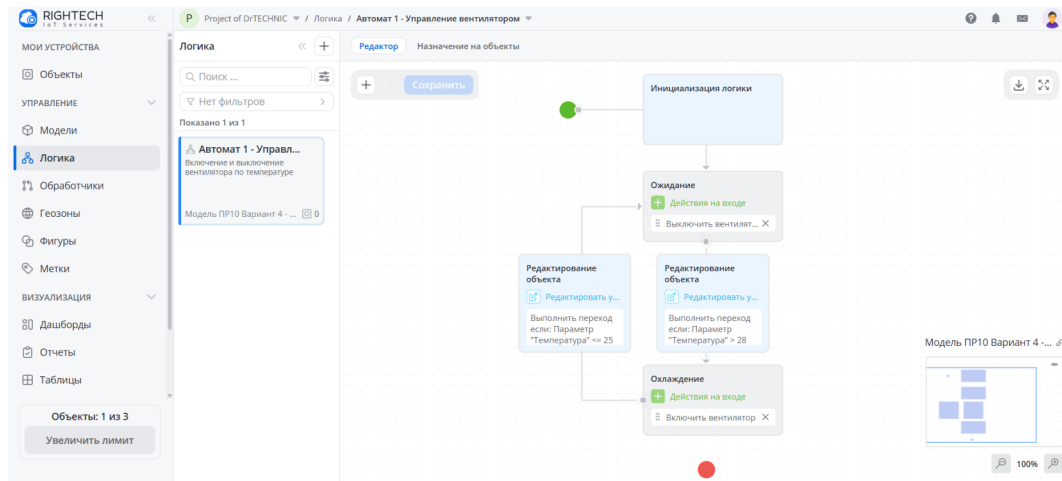


Рисунок 7 – Готовая схема автомата 1

4. Создание автомата 2 - Управление цветом ленты по влажности

Для реализации сценария «Изменение цвета диодной ленты по датчику влажности» был создан автомат с двумя состояниями: «Нормальная влажность» и «Высокая влажность» (рис. 8).

Логика работы:

- При влажности выше 75% система переходит в состояние «Высокая влажность» и устанавливает синий цвет ленты
- При влажности 65% или ниже система возвращается в состояние «Нормальная влажность» и устанавливает зеленый цвет ленты
- Гистерезис в 10% предотвращает частое изменение цвета при колебаниях влажности вокруг граничного значения

Настройки переходов:

- Переход «Нормальная влажность - Высокая влажность»: $\text{humidity} > 75$
- Переход «Высокая влажность - Нормальная влажность»: $\text{humidity} \leq 65$

Действия в состояниях:

- Вход в «Нормальная влажность»: установка led-color = "green"
- Вход в «Высокая влажность»: установка led-color = "blue"

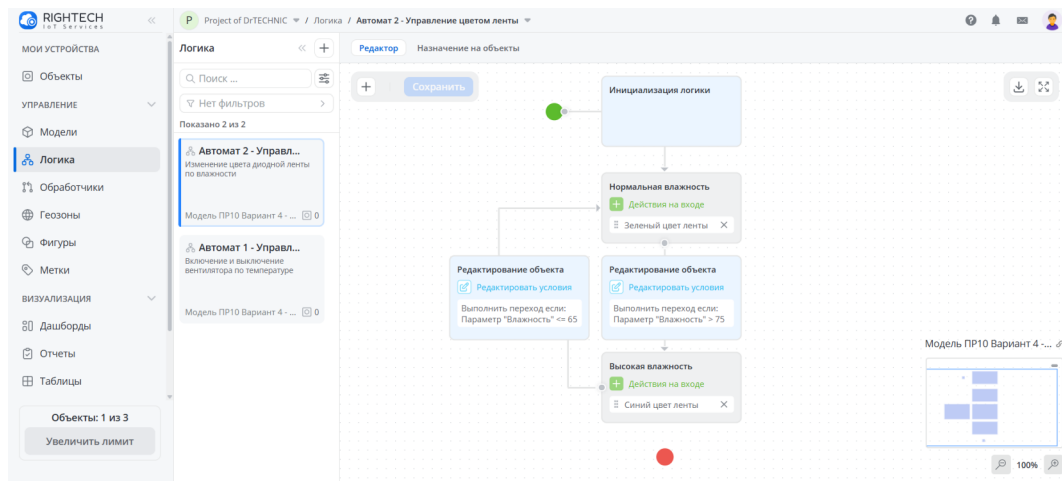


Рисунок 8 – Готовая схема автомата 2

5. Тестирование автоматов

Система была протестирована с использованием утилиты mosquitto_pub для отправки тестовых данных.

Процесс тестирования:

- Проверена работа автомата управления вентилятором:
 - При температуре 30°C вентилятор автоматически включился
 - При температуре 23°C вентилятор автоматически выключился
- Проверена работа автомата управления цветом ленты:
 - При влажности 80% цвет ленты изменился на синий
 - При влажности 60% цвет ленты изменился на зеленый

Результаты тестирования:

- Оба автомата корректно реагируют на изменения параметров
- Переходы между состояниями выполняются согласно заданным условиям
- Действия в состояниях выполняются без ошибок

Все тестовые сценарии выполнены успешно, что подтверждает корректность реализации логики управления.

Листинг 3: Тестовые данные

```
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t
base/state/temperature -m "30"
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t
base/state/temperature -m "23"

mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t
base/state/humidity -m "80"
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t
```

```
base/state/humidity -m "60"
```

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 – РЕАКЦИИ ПЛАТФОРМ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ НА ПРИХОДЯЩИЕ ДАННЫЕ

1. Модификация автомата управления вентилятором

Для реализации тревог при выходе температуры за допустимые границы в автомат управления вентилятором были добавлены два новых состояния (рис. 9):

- «Температура слишком низкая» - активируется при температуре ниже 15°C
- «Температура слишком высокая» - активируется при температуре выше 30°C

Настройки переходов:

- Переход в состояние низкой температуры: $temperature < 15$
- Переход в состояние высокой температуры: $temperature > 30$
- Возврат в нормальное состояние: $temperature \geq 15$ (из низкой) и $temperature \leq 30$ (из высокой)

Действия в состояниях тревог:

- При входе в каждое состояние генерируется критическое сообщение с подробной информацией о текущей температуре, имени объекта и временной метке
- Сообщения используют шаблоны с подстановкой реальных значений параметров через `{{object.state.temperature}}`

Логика работы:

Система непрерывно мониторит температуру и автоматически переходит в состояния тревог при выходе за установленные границы, информируя оператора о критических ситуациях.

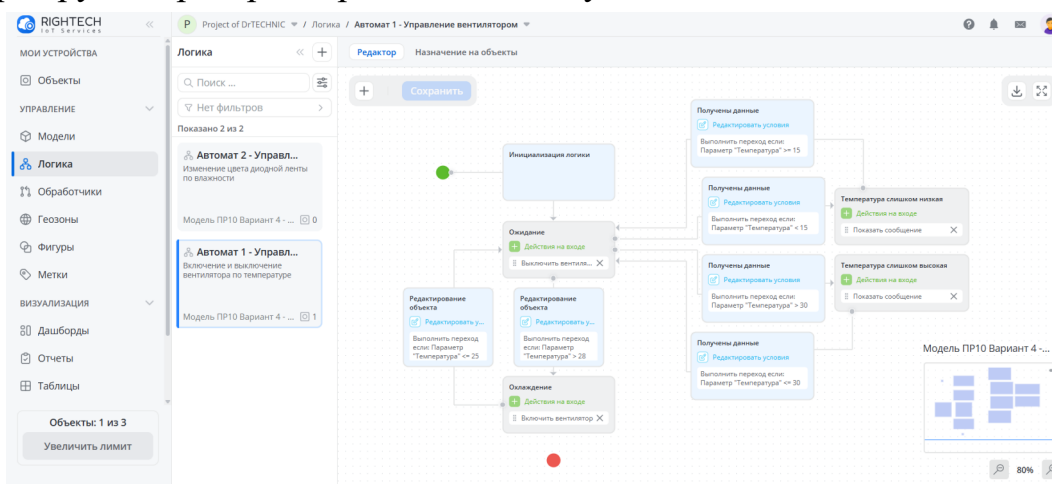


Рисунок 9 – Модифицированная схема автомата 1 с тревогами

2. Модификация автомата управления цветом ленты

Для реализации тревоги при отсутствии ожидаемого параметра влажности в автомат управления цветом ленты было добавлено новое состояние (рис. 10):

- «Данные о влажности отсутствуют» - активируется при отсутствии обновлений данных более 60 секунд

Настройки переходов:

- Переход в состояние отсутствия данных: $\text{last_humidity_update} > 60000$
- Возврат в нормальное состояние: изменение параметра влажности

Основные переходы управления цветом сохранены:

- «Нормальная влажность» → «Высокая влажность»: $\text{humidity} > 75$
- «Высокая влажность» → «Нормальная влажность»: $\text{humidity} \leq 65$

Действия в состояниях:

- При входе в состояние «Данные о влажности отсутствуют»:
 - Генерируется важное сообщение с информацией о времени последнего обновления
 - Устанавливается красный цвет ленты для визуального оповещения
 - Сообщение использует шаблон с подстановкой: $\{\{\text{object.state.last_humidity_update}\}\}$
- Дополнительное действие при любом изменении влажности: обновление временной метки $\text{last_humidity_update} = _ts$

Логика работы:

Система непрерывно отслеживает временные интервалы между поступлениями данных о влажности. При превышении интервала 60 секунд автоматически активируется состояние тревоги, информирующее оператора о возможной неисправности датчика или обрыве связи. Тревога сбрасывается автоматически при возобновлении поступления данных.

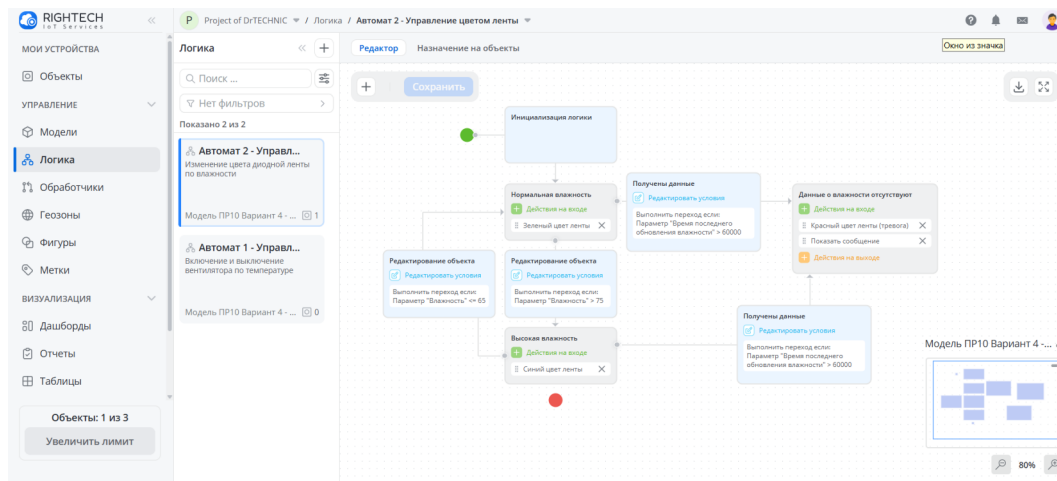


Рисунок 10 – Модифицированная схема автомата 1 с тревогами

3. Тестирование автоматов

Система была протестирована с использованием утилиты `mosquitto_pub` для отправки тестовых данных.

Процесс тестирования тревог:

- Проверена работа тревог автомата управления вентилятором:
 - При температуре 12°C сработала тревога "Температура слишком низкая"
 - При температуре 35°C сработала тревога "Температура слишком высокая"
 - При возврате к температуре 25°C тревоги автоматически сбросились
- Проверена работа тревог автомата управления цветом ленты:
 - При нормальной влажности 65% установился зеленый цвет
 - При высокой влажности 80% установился синий цвет
 - При отсутствии данных о влажности более 60 секунд сработала тревога "Данные о влажности отсутствуют"
 - При возобновлении поступления данных тревога автоматически сбросилась

Результаты тестирования:

- Оба автомата корректно генерируют тревоги при заданных условиях
- Сообщения отображаются в панели уведомлений с правильными уровнями важности
- Визуальная индикация корректно отражает состояние системы

- Автоматический сброс тревог работает при нормализации параметров
- Все тестовые сценарии выполнены успешно, что подтверждает корректность реализации системы мониторинга

Листинг 4: Тестовые данные

```
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t  
base/state/temperature -m "22"  
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t  
base/state/temperature -m "12"  
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t  
base/state/temperature -m "35"  
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t  
base/state/temperature -m "25"  
  
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t  
base/state/humidity -m "65"  
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t  
base/state/last_humidity_update -m "1234567890"  
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t  
base/state/humidity -m "80"  
# Ожидание 60+ секунд без данных о влажности для срабатывания тревоги  
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t  
base/state/humidity -m "70"  
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t  
base/state/last_humidity_update -m "1234567890"
```

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 – ОТПРАВКА ОПОВЕЩЕНИЙ ОТ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ

1. Настройки SMTP

Для отправки оповещений по электронной почте был настроен SMTP-сервер через облачную платформу. В разделе "Настройки проекта" → "Интеграции" создан новый канал уведомлений типа SMTP.

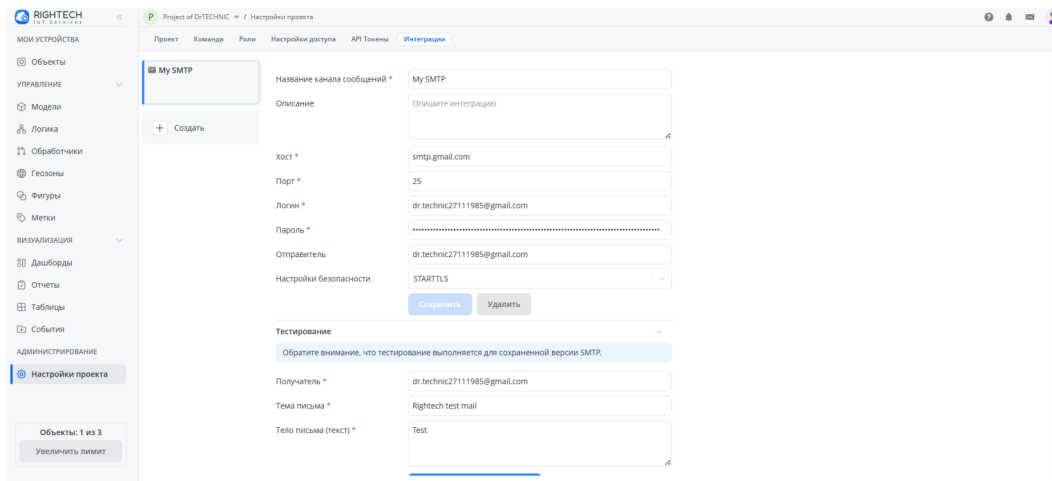


Рисунок 11 – Настройка SMTP-сервера в облачной платформе

2. Модификация автомата

В автомат, модифицированный в практической работе №11, добавлено действие отправки e-mail оповещений. Действие "Отправить e-mail" настроено на входе в состояние "Температура слишком низкая".

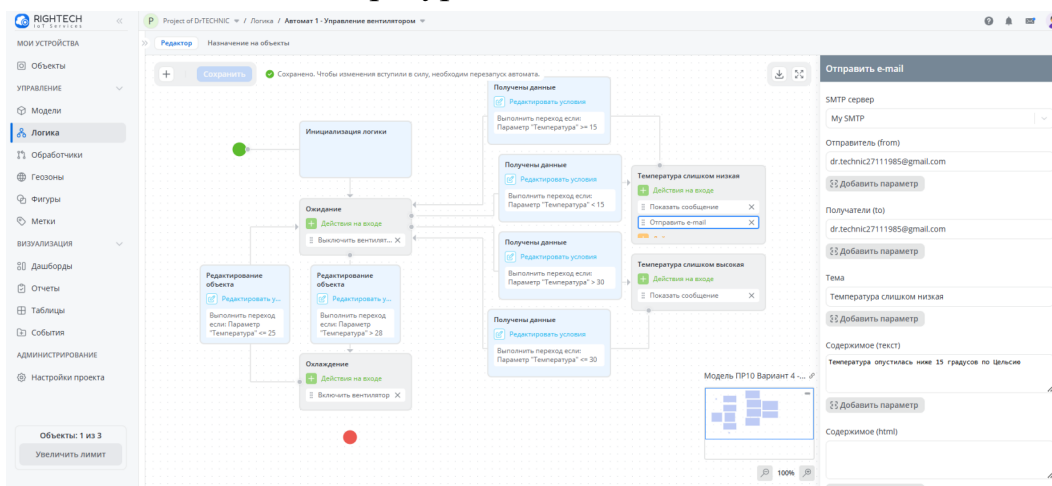


Рисунок 12 – Обновленная схема автомата

3. Тестирование отправки писем

Для проверки работы системы отправлены тестовые данные с помощью утилиты mosquitto_pub. При отправке значения температуры 14°C сработала тревога, и на электронную почту пришло письмо с оповещением.

Температура слишком низкая Входящие x



dr.technic27111985@gmail.com

кому: мне ▼

Температура опустилась ниже 15 градусов по Цельсию

Рисунок 13 – Сообщение о тревоге на электронной почте

Листинг 5: Тестовые данные

```
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t  
base/state/temperature -m "20"  
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t  
base/state/temperature -m "14"  
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -i mqtt-dr_technic27111985-7kdln1 -t  
base/state/temperature -m "20"
```


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Антти, С. Интернет вещей: видео, аудио, коммутация / С. Антти. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 120 с. — ISBN 978-5-97060-761-9. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/123717> (дата обращения: 25.08.2023). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.
2. Гофман, П. М. Промышленный интернет вещей. Компоненты полевого уровня : учебное пособие / П. М. Гофман, П. А. Кузнецов. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2022. — 176 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/330155> (дата обращения: 25.08.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Грингард, С. Интернет вещей: Будущее уже здесь / С. Грингард ; перевод М. Трощенко. — Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 188 с. — ISBN 978-5-9614-5853-4. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/87981> (дата обращения: 25.08.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.